

31567	金 1	惑星の科学	黒川 宏之	宇宙地球
授業の目標・概要	惑星科学は、地球という惑星に暮らし、地球という惑星しか知らなかった私たちが、太陽系の天体を探査し、さらには太陽以外の恒星を回る惑星（太陽系外惑星）まで発見してきたことで、その視野を広げてきた科学分野です。惑星科学の知見は、再び月を、そして火星を目指す有人太陽系探査の基盤となっています。さらに、太陽系や太陽系外の惑星に生命の兆候を探す探査研究も行われつつあります。これらの成果は、私たちの活動する世界と私たちの世界観を大きく広げてくれるはずです。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	本授業は、「多様な惑星の姿」、「地球外に活動域を広げる人類社会」、「惑星と生命」といった惑星科学に関する題材について、「自らテーマを設定して、それについて学習する」、「調べたテーマに関連した課題を設定し、数値計算やデータ解析などを行って、その解決に取り組む」という、前半・後半の2ユニット構成で実施します。各ユニットにおいて、テーマ・課題ごとに複数人のグループに分かれて取り組んでいただきます。			
ガイダンス	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 惑星、太陽系、太陽系外惑星、宇宙探査、数値計算、データ解析 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31568	金 1	数値計算とモデリング	石原 秀至	物理
授業の目標・概要	(目標) 物理や生物現象、社会現象などを対象に、主に微分方程式と確率を道具立てとしたモデリングを行い、実際に数値計算を行う。そのために Python による数値計算の基礎を学ぶ。何らかの現象に対して、できるだけ簡単で、でも本質をついたモデリングを行う（体験する）。題材は、感染症や生態系のモデル、ランダムウォークや相転移、ゲーム理論、渋滞やパターン形成など。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	(概要) Python を用いて、微分方程式の数値解法と疑似乱数生成について、実際に手を動かして学ぶ。その後、何かしら自然/社会現象を取り上げ、そのモデリングを行うことを通して、現象の背後にあるメカニズムをどう理解するのかを考察する。			
ガイダンス	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 現象シミュレーション型、物理/数値計算、微分方程式、疑似乱数 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 科学の技法 第2版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他 第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31569	金 1	Python で学ぶ AI 入門	鶴岡 慶雅	工学部
授業の目標・概要	現代の人工知能（AI）の中心的な技術のひとつである「強化学習」について Python で実際にプログラミングしながら学びます。具体的には、簡単なゲームの AI を作成することを通して、マルコフ決定過程、Q 学習、Deep Q-Network といった、深層強化学習に関係する基礎概念をハンズオン形式で学習します。			
成績評価方法	出欠、授業への参加意欲など			
授業のキーワード 教科書	プログラミング、Python、人工知能、強化学習、機械学習 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31585	金 1	社会課題と地域と住まいの設計	大月 敏雄	工学部
授業の目標・概要	現代日本の「住まい」にはどのような種類があり、どのような役割があり、社会課題の解決にどのように寄与できるのかについて理解することを通して、人生で必ずお世話になる「住まい」に関するリテラシーを高める。さらに、フリーハンドでできる「我が家の設計」にチャレンジすることを通して、間取りを書く技術、住まいを計画する技術の初歩を身につけ、自分でも簡単な設計ができるようにする。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	設計プロジェクトに取り組み、最終回で発表し、その評価と出席点にて、総合的に判断する。 住まいの歴史、住まいとまちづくり、住まいと災害、住まいと政策、住まいの計画、住まいの設計 授業中に指示をする。／Will specify at class time 書名 著者（訳者） 出版社 ISBN その他			
ガイダンス	第1回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			